

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

НАСТРОЙКА СЛУЖЕБНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Задание на лабораторную работу

1. Проверить наличие и при необходимости установить веб-сервер Apache и произвести его настройку.

1.1. Сформировать стартовую страницу веб-сервера, отображающую сетевое имя сервера. Продемонстрировать отображение страницы при подключении с рабочих станций по сетевому имени сервера и IP-адресу.

1.2. Настроить на веб-сервере два виртуальных сайта для сетевых адресов `servXX-virtual` и `servXX-virtual2`, где `XX` – номер варианта. Для доступа к виртуальному сайту настроить DNS стенда (при наличии) или сетевую подсистему, чтобы сетевое имя `servXX-virtual` разрешалось в сетевой адрес сервера `servXX` для всех компьютеров стенда.

1.3. Сформировать стартовые страницы виртуальных сайтов веб-сервера, отображающие сетевое имя виртуального сайта. Продемонстрировать отображение страниц при подключении с рабочих станций по сетевым именам виртуальных сайтов и IP-адресу.

1.4. Настроить фильтрацию по IP-адресу на веб-сервере:

- разрешающую подключение к виртуальному сайту `servXX-virtual` только из сегмента рабочей станции под управлением ОС Windows;
- запрещающую подключение к виртуальному сайту `servXX-virtual2` только из сегмента рабочей станции под управлением ОС Windows;
- подключение ко всем сайтам с сервера запрещено.

1.5. Сконфигурировать авторизацию пользователей при обращении к веб-серверу (основной сайт):

– создать подкаталог `private` и настроить доступ к нему при условии успешной авторизации пользователя с именем `administrator`. После авторизации пользователя сервер должен показывать список файлов, находящихся в каталоге. Файл с пользователями должен содержать несколько пользователей;

– создать подкаталог `public` и настроить доступ к нему без запроса на авторизацию пользователя. Сервер должен показывать список файлов, находящихся в каталоге;

– создать подкаталог `protected` и настроить доступ к нему при условии успешной авторизации пользователя из группы `users`. Сервер должен давать отказ на просмотр списка файлов, находящихся в каталоге. Для подтверждения доступа в каталог создать файл `index.html`, содержащий любую информацию. Файл с группами должен содержать несколько групп.

2. Проверить наличие и при необходимости установить файл-сервер Samba и произвести его настройку.

2.1. На сервере создать двух пользователей, для которых в дальнейшем будет производиться назначение прав доступа к папкам файл-сервера. Имя пользователя должно состоять из инициалов слушателя и приставки, обозначающих рабочую станцию: например, для студента с ФИО Фамилия Имя Отчество должны быть созданы пользователи `fiowin` (для подключения с рабочей станции с ОС Windows) и `fiolin` (для подключения с рабочей станции с ОС Linux). Установить для них пароль для подключения по Samba.

2.2. На компьютере, выполняющем роль сервера, создать каталоги с набором произвольных файлов и настроить к ним доступ (пользователи не являются владельцем каталога):

- каталог `fullaccess`, пользователи `fiowin` и `fiolin` имеют права на полный доступ к каталогу;
- скрытый каталог `readonly`, все пользователи имеют право только на чтение. Файл-сервер не должен производить аутентификацию удаленных пользователей;
- каталог `restricted`, пользователь `fiowin` имеет права только на чтение, пользователь `fiolin` имеет права на полный доступ. Различие прав доступа настроить на уровне файловой системы.

3. Продемонстрировать действующие права доступа для пользователей с соответствующих рабочих станций.

Дополнительные требования к стенду

Для проведения лабораторной работы используется стенд, подготовленный по результатам выполнения лабораторной работы № 2 с настроенными серверами DHCP и DNS. При невозможности использования результатов предыдущей работы или отсутствия стенда необходимо создать стенд, состоящий из 3-х виртуальных машин (под управлением нужных ОС), объединённых сетью.

Подробное описание стенда приводится в методических рекомендациях. В таком случае настройку серверов DHCP и DNS производить не нужно, необходимо настроить статические IP-адреса сервера и рабочих станций, а также разрешение сетевых имен в IP-адреса с использованием следующих файлов:

- `/etc/hosts` (для ОС Astra Linux);
- `c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.txt` (для ОС Windows).

Краткие теоретические сведения

Веб-сервер Apache

Веб-сервер – сервис, выдающий клиентам по запросу через протокол HTTP требуемые ресурсы: HTML страницы (статические или динамические), текстовые данные в различных форматах (XML, JSON, YAML), изображения, медиапоток, файлы. Указанные различные ресурсы могут напрямую предоставляться пользователю или использоваться для формирования содержимого динамически-формируемых страниц.

В настоящей работе рассматривается веб-сервер Apache, встраиваемый в большинство ОС семейства Linux.

Архитектура сервера Apache – модульная, что дает возможность расширения функциональности. Она включает в себя ядро, реализующее основные функциональные возможности: работу с протоколом HTTP, обработку конфигурационных файлов и загрузку дополнительных модулей, которые реализуют дополнительный функционал.

Apache имеет возможность размещения и управления несколькими независимыми сайтами, отличающимися именем (сетевым именем), например `www.site1.ru` и `www.site2.ru`. На основе этого способа работают большинство хостингов.

Конфигурация сервера хранится в отдельных файлах (для каждого модуля) и включает в себя:

- конфигурацию сервера (общие настройки сервера и сайта по умолчанию);
- конфигурации виртуальных хостов (настройки конкретного виртуального сайта);
- конфигурации директорий (настройки прав доступа к директории и ее содержимому, например с использованием файлов `.htaccess`, `.htpasswd`, `.htgroup` и т.д.);
- конфигурация модулей (индивидуальные настройки подключаемых модулей).

Файл-сервер Samba

Файл-сервер Samba – сервис, позволяющий обращаться к сетевым файловым ресурсам – файлам и принтерам в различных ОС по протоколу SMB/CIFS.

Компоненты Samba предоставляют следующий функционал:

- файловый сервер, работающий по протоколу SMB/CIFS;
- клиент, для доступа к файловым серверам, работающим по протоколу SMB/CIFS;
- сервер печати;
- сервер имен NetBIOS;
- контроллер домена.

В рамках настоящей работы будет рассмотрен и опробован функционал файл-сервера и доступа к нему.

Замечания и комментарии по выполнению задания

Порядок установки и первичной настройки веб-сервера Apache

Для установки необходимых пакетов веб-сервера Apache воспользуемся установочным ISO-образом ОС Astra Linux, с которым мы работаем уже на протяжении 2-х лабораторных работ. Выполним в терминале команду:

```
sudo apt install -y apache2
```

Проверить включение и состояние службы можно командами:

```
sudo systemctl is-enabled apache2
```

```
sudo systemctl status apache2
```

При необходимости включить службу и запустить сервер можно, выполним соответственно следующие команды:

```
systemctl enable apache2
systemctl start apache2
```

Проверить работоспособность сервера (подключения к порту по умолчанию – 80) возможно с помощью команды `netstat`:

```
netstat -an | grep :80
```

Результат должен содержать номер порта и ключевое слово `LISTEN`.

Также можно проверить, какая служба задействует порт 80 командой:

```
sudo lsof -i :80
```

Самым простым способом проверки является вариант с использованием веб-браузера: в поле ввода URL-адреса требуется ввести адрес локального сервера `http://localhost/`. Результатом должно являться открытие симпатичной стартовой страницы, содержащей фразу `Apache2 Debian Default Page`. Обратите внимание, что по умолчанию без дополнительных настроек при работе с `Astra Linux` отсутствуют настройки, касающиеся мандатного разграничения доступа, о чём будет сказано ниже по тексту параграфа, поэтому при попытке обратиться к ресурсу в текущий момент времени можно встретить `Internal Server Error`.

В каталоге `/etc/apache2/mods-available` находятся все доступные конфигурационные файлы модулей сервера. Пользовательские модули нужно добавлять в эти каталоги. В каталоге `/etc/apache2/sites-enabled` находятся все конфигурационные файлы сайтов, обслуживаемых сервером. Настройки виртуальных сайтов нужно добавлять в этот каталог. Более подробная информация о настройке виртуальных сайтов будет рассмотрена далее.

Чтобы измененные настройки `Apache` вступили в силу необходимо либо перезагрузить настройки, либо перезапустить веб-сервер. Предпочтительным вариантом является перезагрузка настроек веб-сервера, так как если в файлах конфигурации будет допущена ошибка, то:

- при перезапуске веб-сервера он остановиться и не будет запущен;
- при перезагрузке настроек веб-сервер продолжит работать со старыми настройками и выдаст сообщение об ошибке с указанием файла конфигурации и номера строки, содержащей ошибку.

Посмотреть сообщение об ошибках можно одним из удобных способов, описанных ранее для получения состояния служб:

```
sudo systemctl status apache2
sudo journalctl -xe -u apache2
cat /var/log/messages
```

Управление службой веб-сервера, как и другими службами, производится с использованием команды `systemctl`:

```
sudo systemctl COMMAND apache2
```

В качестве директивы `COMMAND` необходимо указывать необходимое действие:

```
start – запуск службы;
```

stop – останов службы;
 restart – перезапуск службы;
 reload – перегрузка настроек веб-сервера;
 status – выяснение текущего состояния службы.

Рекомендуется изменить уровень записи сообщений о работе сайтов с `warn` на `debug` в переменной `LogLevel` конфигурационного файла `/etc/apache2/apache2.conf`, чтобы получать больше информации о работе сайтов и возникающих ошибках.

Также требуется выключить режим работы «Astra», который требует настройки мандатной политики доступа служб. Для этого в конфигурационном файле веб-сервера найти, раскомментировать и «выключить» режим.

```
Astra Mode off
```

После выполнения последнего действия Apache будет доступен через веб-браузер по адресу `http://localhost/`.

Порядок настройки основного сайта веб-сервера

По умолчанию при установке веб-сервера Apache создается веб-страница, с которой мы уже познакомились.

Сайт по умолчанию, имя которого совпадает с сетевым именем сервера располагается в каталоге, который указывается в параметре `DocumentRoot` файла `/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf`. По умолчанию это каталог `/var/www/html`: `DocumentRoot /var/www/html`

Всю информацию основного сайта необходимо размещать в этом каталоге. По умолчанию веб-страница содержится в файле `index.html`, находящемся в корневом каталоге сайта `/var/www/html`.

Содержание файла `index.html` после установки веб-сервера:

```
<html>
...
  <body>
    ...
    Apache2 Debian Default Page
    ...
  </body>
...
</html>
```

Для того, чтобы вывести вместо сообщения `Apache2 Debian Default Page` требуемую по заданию информацию необходимо изменить текст на `servXX` или заменить содержимое файла `index.html` на простейшую страницу вида:

```
<html>
  <body>
    servXX
  </body>
</html>
```

На экран браузера будет выведено сообщение `servXX`.

Для возможности обращения к сайту по имени сервера, если это еще не было сделано в предыдущих работах необходимо настроить сетевую подсистему, а именно внести соответствующую запись в настройки DNS-сервера или информацию в файлах `hosts`.

Настройки файлов `hosts` хранятся в файлах `/etc/hosts` в ОС семейства Linux и `c:\windows\system32\drivers\etc\hosts` в Windows.

Здесь и далее будет рассматриваться выполнение работы для варианта `xx`, то есть имя сервера – `servxx`, подсети – `1xx` и `2xx`.

Пример содержания файла `hosts` сервера:

```
127.0.0.1      localhost
127.0.0.1      servxx
```

Пример содержания файла `hosts` рабочей станции с ОС Astra Linux:

```
192.168.1xx.1  servxx
```

Важно отметить, что почти все веб-браузеры, если не могут получить доступ к введённому сайту по указанному адресу, начинают видоизменять адрес, добавляя `www.` в начало и `.com` в конец адреса. Кроме того, при отсутствии чёткого указания `http://` в начале адреса или `/` в конце адреса возможно будет произведено обращение к назначенной по умолчанию поисковой системе. Поэтому необходимо следить, как реагирует браузер на введенный адрес – не производится ли автозамена имени сайта. Корректным работающим вариантом является ввод в формате `http://servxx/`.

Порядок настройки сайтов веб-сервера

Для возможности обращения к веб-серверу по другим сетевым именам, отличным от сетевого имени сервера необходимо настроить сетевую подсистему стенда таким образом, чтобы виртуальные сетевые имена сайтов разрешались в IP-адрес сервера, где установлен Apache и настроить виртуальные сайты на веб-сервере.

Первое позволяет направить все обращения к виртуальным сайтам на необходимый нам веб-сервер, второе – различить, к какому именно виртуальному сайту идет обращение на веб-сервере по заголовку пакетов протокола HTTP.

Например, если на сервере `servxx` размещено два виртуальных сайта с адресами `http://servxx/` и `http://servxx-virtual/`, то при обращении к серверу по указанным адресам пользователь попадет на соответствующий сайт.

Если ранее не были настроены DHCP и DNS, требуется скорректировать очевидным образом конфигурационные файлы, рассмотренные в предыдущем параграфе, для виртуальных сетевых имён `servxx-virtual` и `servxx-virtual2`.

Для создания и настройки виртуального сайта необходимо в файл `/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf` внести информацию о нём.

Содержимое виртуальных сайтов помещается в отдельный каталог, который тоже должен содержать файл `index.html`. Содержимое сайтов не является темой данной работы, наличие файла `index.html` достаточно для демонстрации работоспособности сайта.

Важно, что при добавлении виртуальных сайтов доступ к основному сайту запрещается и автоматически переадресуется на виртуальный сайт, указанный первым в файле `000-default.conf`. Необходимо это учитывать при выполнении работы. При необходимости использования основного сайта, можно создать виртуальный сайт с именем, совпадающим с основным и ссылающимся на каталоги основного сайта с минимальным количеством настроек, поскольку основные настройки для директории основного сайта уже находятся в файле `/etc/apache2/apache2.conf`.

Пример содержания файла `000-default.conf` для использования основного сайта совместно с одним виртуальным (surname – имя созданного в рамках лабораторной работы № 2 домена):

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/
    ServerName servXX
    ServerAlias servXX.surname
    ErrorLog /var/log/apache2/error_log
    CustomLog /var/log/apache2/access_log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/serv00-virtual
    ServerName servXX-virtual
    ServerAlias servXX-virtual.surname
    ErrorLog /var/log/apache2/servXX-virtual-error_log
    CustomLog /var/log/apache2/ servXX-virtual-access_log com-
bined
    <Directory /var/www/servXX-virtual>
        Options Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Необходимо обратить внимание, что поскольку в ОС Astra Linux в именах файлов регистр имеет значение, то каталоги `/var/www/ServXX` и `/var/www/servXX` будут различными, поэтому необходимо использовать один стиль наименования файлов и сайтов, и, чтобы не путаться, предлагается использовать нижний регистр, как в примере.

В примере был создан каталог `/var/www/servXX-virtual`, где будет размещаться виртуальный сайт `http://servXX-virtual/`. Директивой `ServerName` указано имя виртуального сайта. Далее указываются по аналогии с основным сайтом файлы аудита доступа и ошибок. Размещение этой информации в отдельных файлах позволяет в дальнейшем структурировать поиск необходимой отладочной информации.

Далее указываются настройки для каталога виртуального сайта `/var/www/servXX-virtual`, позволяющие получить к нему доступ и отобразить содержимое либо каталога, либо файла `index.html`, при его наличии.

Для основного сайта, указанного первым, такие настройки не делаются, поскольку они уже сделаны в файле `/etc/apache2/apache2.conf`, в чём можно убедиться, найдя в нём строчку `<Directory /var/www/html>`.

Настройку сайтов можно проводить либо в приведённом примере в файле `000-default.conf`, либо путём создания для каждого сайта отдельного файла конфигурации и помещения его в каталог `/etc/apache2/sites-available`, делая на него символическую ссылку в `/etc/apache2/sites-enabled` путём активации сайта командой

```
a2ensite site_name
```

Второй вариант является более правильным, поскольку позволяет структурировать информацию о настройках сервера и не «захламлять» файл настройки виртуальных сайтов. Для выполнения настоящей работы достаточно изменений в файле `000-default.conf`, поскольку количество параметров сайтов – минимально.

Для информации – отключить сайт можно симметричной командой

```
a2dissite site_name
```

После внесения изменений в конфигурационные файлы необходимо перезагрузить настройки веб-сервера командой

```
sudo systemctl reload apache2
```

При наличии ошибок сервер продолжит работать со старыми настройками, при этом будут выданы сообщения о характере и месте ошибок. Необходимо исправить ошибки и добиться корректной перегрузки настроек, в противном случае, при следующей загрузке сервера, служба веб-сервера не будет запущена.

Порядок настройки отображения содержимого каталога веб-сервера

По умолчанию при обращении к любому каталогу сайта отображается содержимое файла с именем `index.html`, `index.htm`, `index.php` и т.д. в зависимости от того, как настроен сам сервер Apache и какие дополнительные модули установлены.

При отсутствии файлов `index.*` отображается содержимое каталога.

Такое поведение сервера можно запретить, заменив строку `Options Indexes` на `Options -Indexes`, тогда при отсутствии файла индексов будет выдана ошибка `Access forbidden! (доступ запрещен)`:

```
<Directory /var/www/html>
```

```
...
```

```
Options -Indexes
```

```
...
```

```
</Directory>
```

При создании файлов и каталогов необходимо проверять, кто является владельцем файла или каталога и для кого они доступны.

Порядок настройки ограничения доступа по сети к веб-серверу

Для того, чтобы веб-сервер Apache мог осуществлять доступ в соответствии с сетевыми политиками, необходимо для начала активировать эту специальную функцию и перезапустить веб-сервер:

```
sudo a2enmod authz_host
sudo systemctl restart apache2
```

Посмотреть активированные модули Apache можно с помощью следующей команды:

```
sudo apachectl -M
```

Основными директивами по доступу являются Order, Allow, Deny. Директива Order определяет порядок применения правил запрета и разрешения. Директива Allow определяет с какого IP-адреса или сегмента сети доступ разрешён. Директива Deny определяет с какого IP-адреса или сегмента сети доступ запрещён. Допускается использовать значение all вместо указания адресов в директивах Allow и Deny для указания всех возможных значений.

В следующем примере определено, что сначала применяются правила запрета, а затем правила разрешения: производится запрет для всех подключений, и делается разрешающее исключение для сети 192.168.2xx.0/24 и адреса 127.0.0.1. Допускается также использование сетевых имен вместо адресов.

```
<Directory /var/www/servxx-virtual/>
...
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 192.168.2xx.0/24
Allow from 127.0.0.1 ...
</Directory>
```

Начиная с версии Apache 2.3, функциональность директив Order, Allow, Deny внесена в директиву Require, рассматриваемую нами далее при работе с пользователями. При этом работа директив Order, Allow, Deny сохраняется до версии 2.5.

При наличии нескольких команд-директив Require необходимо их помещать в блок <RequireAll> (логическое «И») или <RequireAny> (логическое «ИЛИ»). Блок необходимо выбирать из логики правил, которые в них описаны.

Соответствие директив приведено в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Соответствие директив Allow и Deny и директивы Require

Директивы Allow и Deny	Директива Require
1	2
Allow from all	Require all granted
Deny from all	Require all denied

1	2
Allow from 127.0.0.1	Require ip 127.0.0.1
Allow from 192.168.2XX.0/24	Require ip 192.168.2XX.0/24
Deny from 192.168.2XX.0/24	Require not ip 192.168.2XX.0/24
Allow from www.example.com	Require host www.example.com
Deny from 127.0.0.1	Require not ip 127.0.0.1

Для реализации отрицания необходимо сначала дать всем разрешение и расположить в отдельном блоке, например:

```
<RequireAll>
    Require all granted
    Require not ip 127.0.0.1
</RequireAll>
```

Порядок настройки доступа пользователей к веб-серверу

Для того, чтобы веб-сервер Apache мог осуществлять доступ в соответствии с групповыми политиками, необходимо для начала активировать специальную функцию и перезапустить веб-сервер:

```
sudo a2enmod authz_user
sudo systemctl restart apache2
```

Сервер Apache поддерживает запрос имени пользователя при доступе к определенным каталогам. Информация о параметрах доступа может храниться в файлах, базах данных, LDAP и т.д. В самом простом случае информация о пользователях может храниться в файле `.htpasswd` и размещаться в каталоге сайта. Утилита `htpasswd` позволяет управлять содержимым файла с информацией о пользователях.

Веб-браузер имеет плохое свойство запоминать учетные данные (имя/пароль) для пользователя прошедшего авторизацию. Имеется в виду не галочка «запомнить пароль для следующего раза», хотя ее включать тоже не надо, а именно текущий сеанс, то есть если вы вошли под учётной записью `user1`, то перезайти под учётной записью `user2` вы не сможете, пока эту команду не даст сайт или не будет закрыт веб-браузер. Соответственно, чтобы сменить учетные данные необходимо закрыть и заново запустить веб-браузер.

Создание нового файла `.htpasswd` (если файл существует, то он будет заменён) осуществляется с помощью команды:

```
htpasswd -c .htpasswd username
```

Добавление пользователя в существующий файл `.htpasswd` осуществляется с помощью следующей команды:

```
htpasswd .htpasswd username
```

Удаление пользователя из файла `.htpasswd` выполняется с помощью следующей команды:

```
htpasswd -D .htpasswd username
```

Файл с авторизационной информацией пользователей `.htpasswd` должен быть доступен пользователю, от имени которого работает сервер Apache, для чтения, но недоступен для записи. Например:

```
-rw-r--r-- ... root root ... .htpasswd
```

Имя файла начинается с точки. Правила, прописанные для каталога, распространяются и на подкаталоги.

Рассмотрим последовательность действий, необходимую для создания каталога сайта (например, **private** для основного сайта `/var/www/html`), для доступа к которому Apache будет запрашивать имя и пароль пользователя:

1. Создать в каталоге `/var/www/html` каталог `private`, убедиться, что он принадлежит пользователю, от имени которого запущен сервер Apache.

2. Создать в каталоге `private` файл с паролями `.htpasswd` и добавить в него пользователя `administrator`, дважды ввести пароль для этого пользователя (команду требуется выполнить в каталоге `private`):

```
sudo htpasswd -c .htpasswd administrator
```

3. Добавить в секцию `VirtualHost`, отвечающую за сайт `/var/www/html`, еще одну секцию `Directory` с настройками каталога `/var/www/html/private`:

```
<Directory /var/www/html/private>
    AuthType basic
    AuthName "Private Area"
    AuthUserFile /var/www/html/private/.htpasswd
    Require valid-user
    Options Indexes
    Satisfy any
</Directory>
```

Перечислим и разъясним используемые в примере директивы, а также те, которые также можно встретить при настройке:

AuthType – тип аутентификации:

`basic` – передача данных в открытом виде;

`digest` – передача данных в зашифрованном виде;

AuthName – название области, требующей авторизации, которое появится в окне ввода имени пользователя/пароля;

AuthUserFile – местонахождение файла с паролями `.htpasswd`;

AuthGroupFile – местонахождение файла групп `.htgroup` (при объединении пользователей в группы);

Require – требования, необходимые для доступа к защищенной области:

`valid-user` – пользователь, присутствующий в файле `.htpasswd`;

`user` – только пользователи, перечисленные через пробел;

`group` – только группы, перечисленные через пробел;

AllowOverride – указывает, как поступать с директивами, указанными в найденном файле `.htaccess`:

None – не учитывать найденный файл .htaccess;

All – применять все директивы;

Satisfy – указывает, какие аутентифицирующие признаки использовать (имя пользователя/пароль, адрес машины-клиента):

any – или имя/пароль, или адрес;

all – одновременно имя/пароль и адрес.

Необходимо обратить внимание, если до настройки доступа по имени пользователя производилась настройка доступа по сетевому адресу, то для проверки доступа по имени пользователя необходимо указывать `Satisfy all`.

В показанном примере будет разрешён доступ любому пользователю, указанному в файле .htpasswd, например, если добавить пользователя `user`, то ему также будет разрешен доступ к сайту.

```
htpasswd .htpasswd user
```

Если же мы хотим, чтобы к сайту имел доступ только `administrator`, то необходимо `valid-user` изменить на `user administrator`:

```
<Directory /var/www/html/private>
    AuthType basic
    AuthName "Private Area"
    AuthUserFile /var/www/html/private/.htpasswd
    Require user administrator
    Options Indexes
    Satisfy all
</Directory>
```

После внесенных изменений доступ получит только пользователь `administrator`.

Порядок настройки доступа групп пользователей к веб-серверу

Аналогично действиям в прошлом параграфе для того, чтобы веб-сервер Apache мог осуществлять доступ в соответствии с групповыми политиками, необходимо для начала активировать функцию и перезагрузить веб-сервер:

```
sudo a2enmod authz_groupfile
sudo systemctl restart apache2
```

Для возможности работы с группами пользователей можно создать файл групп .htgroup следующего формата:

```
admins:    administrator webadmin
users:     user1 user2 user3
```

Здесь приведен пример, в котором в группу `admins` входят пользователи `administrator` и `webadmin`, а в группу `users` входят пользователи `user1`, `user2` и `user3`.

Тогда, например, чтобы разрешить доступ к папке **protected** основного сайта только группе пользователей `users`, необходимо в указанной папке создать текстовый файл .htgroup с указанным выше содержимым, настроить пользова-

телей с использованием файла `.htpasswd` и настроить каталог сайта (изменённые параметры по сравнению с настройкой для каталога **private** выделены в листинге ниже):

```
<Directory /var/www/html/protected>
    AuthType basic
    AuthName "Protected Area"
    AuthUserFile /var/www/html/protected/.htpasswd
    AuthGroupFile /var/www/html/protected/.htgroup
    Require group users
    Satisfy all
    Options -Indexes
</Directory>
```

В указанном примере кроме разрешения доступа группе, также запрещается показ содержимого директории, для демонстрации доступа к директории в ней необходимо создать файл `index.html`, например, следующего содержания:

```
<html>
    <body>
        <h1> Группа users </h1>
    </body>
</html>
```

Для аккуратного отображения кириллических символов помимо блока `body` требуется сформировать блок `head` с инструкцией `<meta charset="utf-8"/>` так, чтобы содержимое файла приняло вид (новые строки выделены):

```
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
    </head>
    <body>
        <h1> Группа users </h1>
    </body>
</html>
```

Настройки безопасности папки можно размещать в специальном файле `.htaccess`, размещаемом непосредственно в папке, вместо того чтобы указывать настройки безопасности в файлах конфигурации сервера.

Содержание файла `.htaccess` для вышеприведенного примера:

```
AuthType basic
AuthName "Protected Area"
AuthUserFile /var/www/html/protected/.htpasswd
AuthGroupFile /var/www/html/protected/.htgroup
Require group users
Satisfy all
```

При использовании передачи имени пользователя и пароля в зашифрованном виде (`AuthType digest`) необходимо использовать утилиту `htdigest` для работы с файлом пароля, аналогично утилите `htpasswd`. Отличие формата команды заключается лишь в наличии указания секретной области (`filename` – имя файла, `secret-area` – секретная область, `username` – имя пользователя):

```
htdigest -c filename secret-area username
```

Пример для доступа пользователя `administrator` к области **private**:

```
htdigest -c .htpasswd private administrator
```

Содержание файла `.htaccess` при передаче имени пользователя и пароля в зашифрованном виде:

```
AuthType digest
AuthName private
AuthUserFile /var/www/html/private/.htpasswd
Require user administrator
Satisfy all
```

Порядок установки файл-сервера Samba

Для установки пакетов сервиса `samba` воспользуемся известным нам менеджером пакетов `apt` и установочным ISO-диском ОС Astra Linux:

```
sudo apt install -y samba
```

Аналогично службе, отвечающей за работу сервера Apache, в терминале с помощью команд `systemctl`, `netstat` и `lsof` возможно проверить работоспособность сервиса `smbd` (по умолчанию запускается на порту 139) и запустить его при необходимости.

Порядок управления локальными пользователями

Перед добавлением пользователя в группу её необходимо создать. Для создания группы пользователей использовать:

```
sudo addgroup groupname
```

Для создания пользователя используется команда:

```
sudo adduser username
```

Для добавления пользователя в конкретную группу используется команда:

```
sudo usermod -aG groupname username
```

Для установки пароля пользователю необходимо выполнить команду:

```
sudo passwd username
```

Проверить, что пользователь принадлежит конкретной группе можно с использованием команды:

```
groups username или groupmems -l -g groupname
```

Результатом будет список пользователей, входящих в данную группу.

Для добавления пользователя в конкретную группу также можно использовать команду:

```
sudo groupmems -g groupname -a username
```

В примерах выше **groupname** – буквенный идентификатор группы пользователей, **username** – самого пользователя.

Порядок базовой настройки файл-сервера

При создании общих сетевых ресурсов рекомендуется располагать их в каталоге `/var/lib/samba/usershares`. При расположении в других местах необходимо настраивать права доступа к каталогам. Например, если для удобства размещать каталоги всех сетевых ресурсов в папке `/var/lib/samba/usershares`,

то необходимо, чтобы пользователи входили в группу `sambashare`, которая имеет полный доступ к данному каталогу. Все создаваемые здесь сетевые каталоги должны иметь те же права доступа, что и каталог `/var/lib/samba/usershares`, приведём пример для каталогов **fullaccess** и **restricted**:

```
drwxrwxr-x ... root sambashare ... fullaccess/
drwxrwxr-x ... root sambashare ... restricted/
```

Отличные права доступа необходимо настраивать или на уровне файлового сервера, или на уровне файловой системы.

Важно отметить, что, если у Вас возникают проблемы при настройке доступа к ресурсам в `/var/lib/samba/usershares`, попробуйте создать их в другом месте и настроить соответствующие права на каталоги (например, в `/mnt/usershares`).

Для обеспечения гостевого доступа необходимо либо настраивать права для пользователя `nobody` или полный доступ всем для необходимого сетевого каталога. Изменение прав на полный доступ или смена владельца в каталоге `/var/lib/samba/usershares` может угрожать безопасности других каталогов и нарушать другие права доступа, поэтому решением для организации гостевого доступа является использование другого каталога для сетевых ресурсов с полным доступом, например, `/mnt`, в котором можно создать необходимый сетевой каталог.

Настройки Samba хранятся в конфигурационном файле `/etc/samba/smb.conf`. Подробную информацию о содержимом файла `smb.conf` можно получить командой:

```
man smb.conf
```

В рамках настоящего параграфа приведены только базовые сведения, необходимые для реализации задания лабораторной работы.

Конфигурационный файл содержит два вида секций:

- служебные секции `[global]`, `[homes]`, `[printers]`:

- секция `[global]` – содержит настройки, относящиеся ко всему серверу;

- секция `[homes]` – содержит настройки для автоматического создания общих ресурсов в домашних каталогах пользователей при подключении;

- секция `[printers]` – содержит настройки сетевых принтеров;

- секции, соответствующие общим сетевым ресурсам.

В рамках лабораторной работы рассмотрена работа с отдельными параметрами секции `[global]` и порядок создания общих сетевых ресурсов.

После внесения изменений в файл конфигурации для того, чтобы эти изменения вступили в силу, необходимо либо перезапустить файл-сервер Samba, либо перегрузить его настройки, используя утилиту `systemctl`.

```
sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl reload smbd
```

При перезапуске сервиса, если в конфигурационных файлах есть ошибка, сервис остановится и не будет запущен. При перегрузке настроек, при наличии в них ошибок, сервис продолжит работать со старыми настройками, при этом

будут выданы сообщения о характере и месте ошибок в настройках, которые необходимо устранить, в противном случае при перезапуске сервера, файл-сервер не будет запущен.

Рассмотрим основные директивы секции [global], изменять которые нет необходимости, установленные значения по умолчанию достаточны для выполнения задания.

Включение шифрования пароля: `encrypt passwords = true`

Запрет печати на принтерах этого компьютера: `printable = no`

Имя домена или рабочей группы сервера: `workgroup = domainname`

Имя пользователя на сервере, от имени которого будут делаться операции с файлами при гостевом подключении к серверу (данный пользователь настроен в системе как имеющий минимальный набор привилегий, пользователь аналогичен пользователю «Гость» в ОС Windows): `guest account = nobody`

Шаблон имён файлов, в который будет записываться журнал работы сервера: `log file = /var/log/samba/log.%m`

В старых версиях Samba (до версии 4.1) режим работы сервера задаётся параметром `security`, который принимает одно из следующих значений: `share / user / server / domain / ads`.

Параметр `security` определяет модель безопасности сервера:

`share` – вход в систему без проверки имени и пароля;

`user` – клиент должен авторизоваться перед доступом к совместно используемым ресурсам.

В современных версиях Samba (версия 4.1 и выше) режим работы сервера задаётся параметрами `security` и `server role`. Параметр `security` может принимать одно из следующих значений: `user / domain / ads`

`user` – аутентификация пользователей производится сервером самостоятельно;

`domain` – для аутентификации пользователей сервер обращается к контроллеру домена;

`ads` – для аутентификации пользователей сервер обращается к серверу Active Directory.

Параметр `server role` может принимать следующие значения:

`standalone server` – сервер не входит в домен;

`member server` – сервер является членом домена;

`classic primary domain controller` – сервер выполняет функцию первичного контроллера домена;

`classic backup domain controller` – сервер выполняет функцию резервного контроллера домена;

`active directory domain controller` – сервер выполняет функцию сервера Active Directory.

В новых версиях Samba отсутствует в явном виде модель безопасности `share`. Для её включения нужно использовать следующие настройки.

`server role = standalone`


```
server security = user
map to guest = bad user
```

Указанные значения параметров `server role` и `security` являются значениями по умолчанию, и фактически эти параметры могут не указываться в файле конфигурации.

Порядок настройки сетевого ресурса файл-сервера

Имя секции сетевого ресурса определяет название сетевого ресурса. Например, для создания сетевого ресурса `fullaccess` необходимо в конфигурационном файле `smb.conf` создать и сконфигурировать секцию `[fullaccess]`. Имена секций не должны повторяться. Рассмотрим основные директивы секции сетевого ресурса.

Каталог, в котором хранятся файлы сетевого ресурса:

```
path = /full/path/to/dir
```

Описание сетевого ресурса, видимое в сети:

```
comment = comment for network resource
```

Разрешение доступа к ресурсу без запроса пароля (гостевое подключение):

```
guest ok = yes | no
```

Использовать для подключения к ресурсу используются только гостевые соединения:

```
guest only = yes | no
```

Определение, видна ли папка в сети или является скрытой:

```
browseable = yes | no
```

Разрешение на полный доступ или только на чтение:

```
read only = yes | no
```

То есть описание сетевого ресурса `fullaccess`, например, будет выглядеть следующим образом:

```
[fullaccess]
path=/var/lib/samba/usershares/fullaccess
comment=Network directory with full access
guest ok=yes
guest only=yes
browseable=yes
read only=no
```

Необходимо отметить, что для обеспечения полного доступа необходимо соблюдение политики безопасности самой ОС, то есть в данном рассматриваемом примере любые гостевые подключения осуществляются от имени пользователя `nobody`, как это установлено параметром `guest account` секции `[global]`, соответственно пользователь `nobody` должен обладать правами на полный доступ в каталоге `/var/lib/samba/usershares/fullaccess`. Добиться этого можно, либо включив его в группу владельца каталога, либо сделав пользователя `nobody` владельцем каталога, либо дав полный доступ к каталогу всем пользователям. Последние 2 варианта нежелательны, поскольку изменение прав доступа может нарушить другие схемы доступа к каталогам. Другим вариантом, предложенным ранее, является размещение таких гостевых каталогов в директории `/mnt`.

Добавить пользователя `nobody` в группу `sambashare` можно командой:

```
sudo usermod -aG sambashare nobody
```

Либо же сделайте пользователя `nobody` владельцем каталога:

```
sudo chown nobody. fullaccess
```

Результат команды `ls` в таком случае будет:

```
drwxr-xr-x ... nobody nogroup ... fullaccess
```

Предоставить полный доступ к каталогу всем пользователям можно командой:

```
sudo chmod 777 fullaccess
```

Результат команды `ls` в таком случае будет:

```
drwxrwxrwx ... root root ... fullaccess
```

Порядок настройки прав доступа к сетевому ресурсу файл-сервера

Права доступа к сетевому ресурсу определяются для пользователей, а не для сетевых адресов или подсетей. Ограничение по сетевым параметрам может быть реализовано через дополнительные сетевые настройки и в рамках настоящей лабораторной работы не рассматривается.

Права доступа пользователя к сетевому ресурсу определяются одновременно правами сетевого доступа к файл-серверу Samba и правами доступа к каталогу, в которой расположен сетевой ресурс. Например, если сетевой ресурс открыт на полный доступ, а к соответствующему каталогу имеются права только на чтение, то доступ будет осуществляться только на чтение. Или несмотря на то, что у конкретного пользователя имеется полный доступ к каталогу, а сетевой ресурс открыт только на чтение, доступ будет только на чтение (рис. 4.1–4.4).

Поэтому для того, чтобы сделать доступ только на чтение для каталога `readonly` необходимо создать ограничение **либо** на уровне сетевого ресурса, **либо** на уровне файловой системы, **либо** и там, и там. Последний вариант является более надёжным, поскольку, если в случае некоторой ошибки полный доступ будет предоставлен на одном из уровней, второй уровень защиты сработает и полный доступ не будет предоставлен.

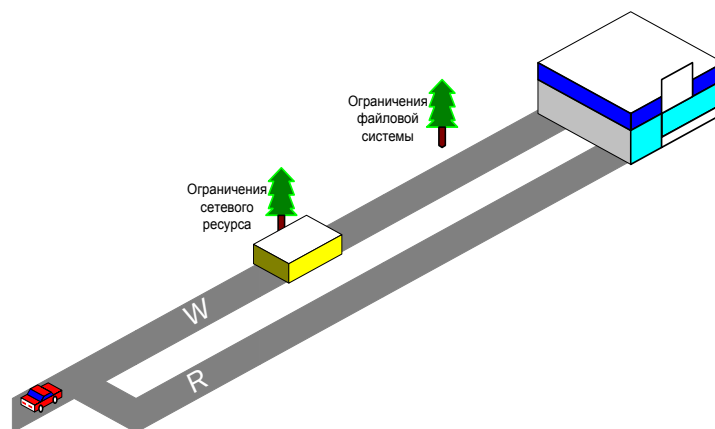


Рис. 4.1. Доступ на чтение из-за ограничений сетевого ресурса

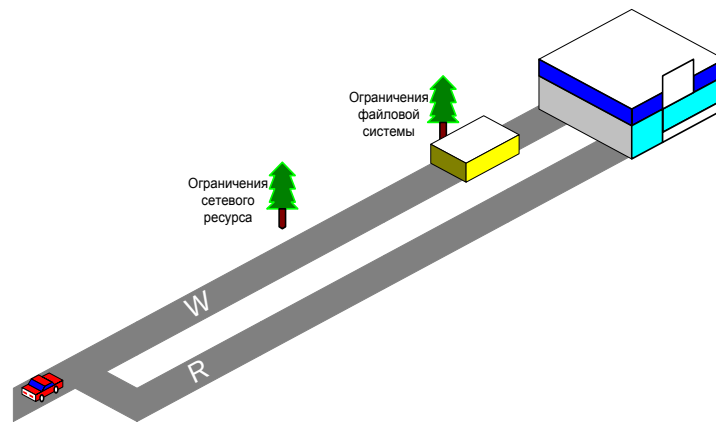


Рис. 4.2. Доступ на чтение из-за ограничений файловой системы

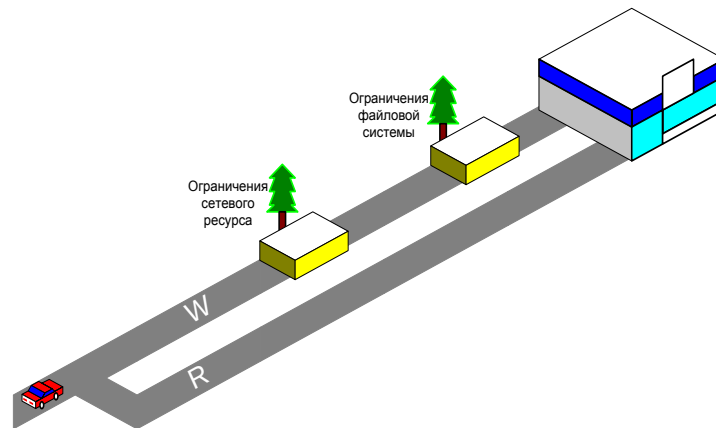


Рис. 4.3. Доступ на чтение из-за одновременных ограничений сетевого ресурса и файловой системы

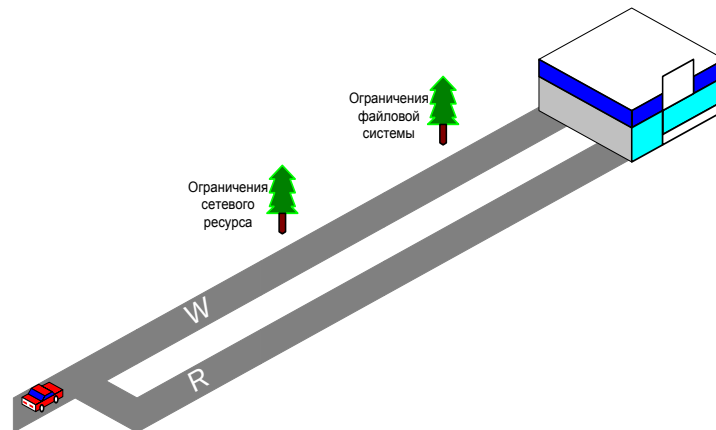


Рис. 4.4. Полный доступ из-за отсутствия ограничений на уровне файловой системы и сетевого ресурса

Для ограничений на уровне сетевого ресурса в файле `smb.conf` **должна быть** следующая конфигурация:

```
[readonly]
path=/var/lib/samba/usershares/readonly
comment=Network directory with read only
guest ok=yes
guest only=yes
```

```
browseable=no
read only=yes
```

При этом права на каталог **могут быть**:

```
drwxrwxrwx ... root root ... readonly
```

Для ограничений на уровне файловой системы в файле `smb.conf` **может содержать** конфигурацию:

```
[readonly]
path=/var/lib/samba/usershares/readonly
comment=Network directory with read only
guest ok=yes
guest only=yes
browseable=no
read only=no
```

При этом права на каталог должны быть

```
drwxr-xr-x ... root root ... readonly
```

Права можно настраивать как для существующих пользователей, созданных ранее при настройке стенда, так и для вновь создаваемых.

Для управления доступом пользователей к файл-серверу Samba используется утилита `smbpasswd`, которая устанавливает пароль **существующему в системе** пользователю для доступа по протоколу SMB. Пароль может не совпадать с существующим общесистемным паролем пользователя. Это **независимые пароли**: пароль для локального доступа в систему и пароль сетевого доступа.

Формат команды:

```
smbpasswd options username
```

При отсутствии имени пользователя операция применяется к текущему пользователю. После запуска потребуется ввод пароля для пользователя.

Опции:

- a – добавить пользователя (**необходимо указывать при первом установлении пароля пользователю**);
- n – установить подключение без пароля;
- d – заблокировать пользователя;
- e – разблокировать пользователя;

После первого запуска утилиты `smbpasswd` возможна ситуация, когда файл-сервер Samba начнет требовать идентификацию пользователя постоянно при любых подключениях. В таких случаях для осуществления гостевого подключения необходимо вводить имя пользователя `guest` без пароля.

Настройка прав доступа к директории осуществляется стандартными средствами ОС:

- изменение владельца (`chown`);
- изменение прав доступа для владельца/группы/других (`chmod`);
- изменение прав доступа через списки контроля доступа (`setfacl`).

Формат команды `chown` для изменения владельца файла `file` на пользователя `user` и группу `group` (указание группы не обязательно):

```
sudo chown user:[group] file
```

Формат команды `chmod` для изменения прав доступа к файлу: чтение (*r*), запись (*w*), выполнение или просмотр файлов в каталоге (*x*), выполнение или просмотр файлов в каталоге, к которым есть право доступа (*X*), выполнение от имени группы (*s*), разрешение на удаление только своих файлов в директории (*t*), владельца (*u*), группы-владельца (*g*), других пользователей (*o*) или всех пользователей (*a*):

```
chmod [ugoa][-+=][rwxXst] file
```

При этом возможна замена конструкции `[ugoa][-+=][rwx]` на комбинацию цифр, побитово отображающих права доступа.

Формат команды `setfacl` (*rights* – права доступа):

```
setfacl [-Rbd]{-m|-x}rights file
```

Ключ `-m` модифицирует или добавляет права доступа, ключ `-x` удаляет права доступа. Параметр `-R` определяет установку прав доступа рекурсивно для всех поддиректорий. Параметр `-b` используется для очистки прав доступа. Параметр `-d` используется для установки прав доступа по умолчанию, которые будут использоваться для вновь создаваемых файлов в директории.

Для указания прав доступа выделяются определенные категории:

- пользователь (*user* или *u*);
- группа (*group* или *g*);
- маска (*mask* или *m*);
- другие (*other* или *o*).

К указанным категориям через двоеточие добавляются права доступа в формате *rwX*. Права могут перечисляться через запятую. Если к правам вначале через двоеточие добавить *d* или *default*, то будут сформированы права доступа по умолчанию, которые будут использоваться для **вновь создаваемых** файлов (эти права не будут действовать на текущую директорию и существующие файлы и возможны нарушения прав доступа).

Формат прав доступа:

```
[d[efault:]u[ser]:username: [rwX]
[d[efault:]g[roup]:username: [rwX]
[d[efault:]m[ask]:username: [rwX]
[d[efault:]o[ther]:username: [rwX]
```

Рассмотрим несколько примеров использования команды `setfacl`.

Установить права полного доступа пользователю *user1* к каталогу *files* (равносильные команды):

```
setfacl -m user:user1:rwX files
setfacl -m u:user1:rwX files
```

Отозвать права доступа к каталогу *files* пользователей *user1* и *user2*:

```
setfacl -x u:user1,u:user2 files
```

Предоставить права на чтение группе *users* к каталогу *files* (равносильные команды):

```
setfacl -m group:users:r files
setfacl -m g:users:r files
```

Установить права полного доступа по умолчанию пользователю `user1` к каталогу `files` и всем подкаталогам (равнозначные команды):

```
setfacl -R -m default:user:user1:rwX files
setfacl -R -m d:user:user1:rwX files
setfacl -R -d -m u:user1:rwX files
```

Очистить список прав доступа к каталогу `files`:

```
setfacl -b files
```

Посмотреть текущие права доступа к файлу (каталогу) `file` можно с помощью команды `getfacl`:

```
getfacl file
```

Например, для того чтобы настроить к каталогу `restricted` полный доступ пользователю `fiolin` и только на чтение `fiowin` необходимо с помощью настройки списка доступа к каталогу `restricted` сделать так, чтобы результат выполнения команды:

```
getfacl restricted
```

давал результат:

```
# file: restricted
# owner: root
# group: root
user::rwX
user::fiowin:r-x
user::fiolin:rwX
group::r-x
mask::rwX
other::r-x
default:user::rwX
default:user::fiowin:r-x
default:user::fiolin:rwX
default:group::r-x
default:mask::rwX
default:other::r-x
```

При этом настройка сетевого ресурса была:

```
[restricted]
path=/var/lib/samba/usershares/restricted
comment=Network directory with restricted access
guest ok=no
guest only=no
browseable=yes
read only=no
```

Подключение к сетевому ресурсу файл-сервера

Для подключения к сетевым ресурсам можно воспользоваться сетевым окружением, выбрав необходимый файл-сервер. При невозможности подключения через сетевое окружение или при необходимости подключения к скрытым сетевым ресурсам в некоторых ОС семейства Linux (не относится к ОС Astra Linux) требуется нажать правой клавишей мыши на рабочем столе, выбрать действие **Выполнить команду** и ввести `smb://server/folder`, где `server` – сетевое

имя файл-сервера, **folder** – необходимый сетевой ресурс. Эту же команду можно ввести в адресной строке сетевого окружения. В ОС Windows в адресной строке сетевого окружения или после выбора поля Выполнить в Пуске требуется ввести `\\server\folder`. Вместо имени файл-сервера можно указывать его IP-адрес.

Все возникающие ошибки необходимо попытаться разрешить на основе анализа файла аудита службы `smbd` – `/var/log/samba/log.smbd`.

При демонстрации различных прав доступа в соответствии с заданием возможно возникновение различных коллизий, связанных с кешированием данных об имени пользователя и пароле и сохранением открытых подключений, приводящих к отсутствию требования повторного ввода пароля и действия с правами предыдущего подключения.

Для корректной демонстрации с различными правами доступа необходимо перед непосредственным подключением убедиться в отсутствии открытых подключений и при их наличии их закрыть.

Соответственно, начать необходимо с закрытия всех открытых папок с сетевым ресурсом, чтобы не произошло автоматическое переподключение.

В ОС семейства Linux посмотреть существующие подключения можно командой `smbstatus`:

```
smbstatus -b
```

Команда выведет все существующие подключения, в первом столбце результирующей таблицы указывается идентификатор дочернего процесса, обслуживающего данное подключение. Соответственно, для закрытия данного подключения необходимо убить соответствующий процесс командой `kill`:

```
kill -9 PID
```

Со стороны рабочей станции на ОС Windows посмотреть существующие подключения можно командой:

```
net use
```

Данная команда выведет все существующие подключения, в третьем столбце таблицы указывается удаленный сетевой ресурс.

Соответственно, для закрытия такого подключения необходимо указать имя этого сетевого ресурса в качестве ключа команды, например:

```
net use \\serv00\folder /delete или net use \\serv00\folder /d
```

Для возможности подключения к сетевому ресурсу принудительно с правами определенного пользователя необходимо выполнить команду:

в ОС Linux

```
smbclient -U username //serv00/folder
```

в ОС Windows

```
net use \\serv00\folder /user:username
```

Делать это необходимо в том случае, если происходит автоматическое подключение с правами гостя и диалог ввода имени/пароля пользователя не появляется или если имя текущего пользователя отличается от того, с чьими правами Вы желаете подключиться и производится отказ в подключении.

После проведения принудительного подключения к сетевому ресурсу, необходимо его открыть, так как это описывалось ранее.

Разбор типовых ошибок

В случае, если присутствуют ошибки запуска сервера или другие непонятные проблемы, рекомендуется, во-первых, изменить уровень записи сообщений о работе сайтов с `warn` на `debug` в переменной `LogLevel` файла `apache2.conf` чтобы получать больше информации о работе сайтов и возникающих ошибках:

```
LogLevel debug
```

Также требуется проверить выключение режима работы Astra, который требует настройки мандатной политики доступа служб. Для этого в конфигурационном файле веб-сервера найти, раскомментировать и «выключить» режим:

```
Astra Mode off
```

Рекомендации по подготовке отчёта

В отчёте рекомендуется привести снимки экрана, на которых отчётливо видно содержание конфигурационных файлов, корректировка которых необходима для нас настройки веб-сервера Apache и файл-сервера Samba.

Необходимо проиллюстрировать доступность веб-сервера с клиентских машин, как по коротким и полным, так и по виртуальным именам.

При выполнении снимков экрана рекомендуется размещать на одном снимке экрана команду подключения к удалённому ресурсу, содержимое доступного каталога и возможности по работе с файлами из него.